UNIDAD V:
Procesos de Negocios
Business Process (BP)

Contenido:

- Tipos de Procesos en una organización. Mapas de procesos.
- Modelado de procesos de negocios: tareas, eventos, decisiones, flujos.
- Modelado de decisiones: árboles y tablas de decisión.
- Diseño de formularios de entradas y salidas.
- Herramientas ofimáticas para el modelado.

Bibliografía:

- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Freund et al, BPMN 2.0, Manual de Referencia y Guía Práctica
- Workflow Reference Model. http://www.wfmc.org

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Procesos de Negocio o **Business Process (BP)**

Cómo se documentan?



PROCEDIMIENTOS (descripción narrativa)
y/o BPD (BP Diagram)

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Procesos de Negocio -> Procedimientos

- **PROCESO:** conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. (*Cadena de Valor de Porter*)

- **PROCEDIMIENTO:** forma específica de llevar a término un proceso o una parte del mismo.

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Documentación de los BP

- NIVEL MACRO (Global):
  - **Mapa de procesos**
  - **Diagramas SIPOC**
  - *Diagramas UML: Use Case (UC)*
- NIVEL MICRO (Detallado):
  - Cursogramas, flujogramas, diagramas de flujo:
    - **BPM/BPD (BP Model/Diagram), según BPMN 2.0**
    - *Diagramas UML: actividades, estados*
  - **Manuales de procedimiento (descripción narrativa)**
  - *Plantilla de especificaciones (granularidad gruesa/fina)*

Metodología del Ciclo de Vida (Life Cycle) de los Sistemas de Información

- Análisis
- Diseño
- Implementación

Niveles del PROCESO DE MODELADO

- **Proceso de Negocio:** captura de una secuencia de actividades de negocio, y de la información de soporte. Describe la manera cómo una empresa alcanza sus objetivos.
- Existen diferentes niveles del proceso de modelado:
  - Mapas de proceso. Son diagramas de flujo simple de las actividades para toda la organización.
  - Modelos de proceso. Son diagramas de flujo extendido con suficiente información para que el proceso pueda ser analizado, simulado, y/o ejecutado (diagramas BPD o modelos BPM)
  - Descripciones de proceso. Conforman una extensión del anterior, y manejan información adicional pero no suficiente para definir completamente el funcionamiento actual. (manuales de procedimiento).
- El BPMN soporta cada uno de estos niveles de modelado.

MODELADO DE SISTEMAS

MAPA DE PROCESOS

Diagrama de valor

Inventario gráfico de los procesos de una organización

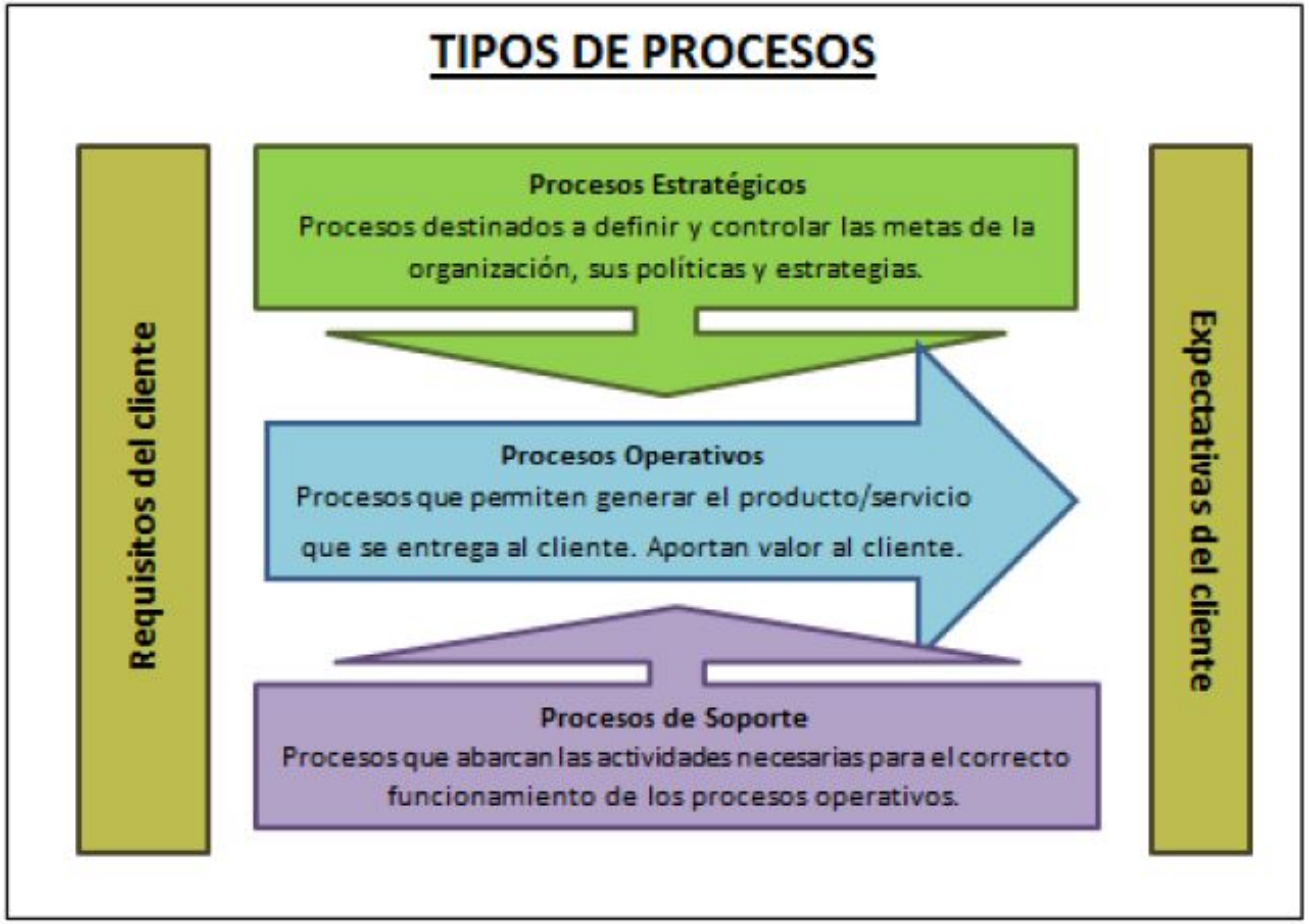
Mapa de Procesos
Pasos previos: Misión y Visión

- **MISIÓN:** la razón de ser, se comunica a través de una oración que define el propósito fundamental de su existencia.
  - *¿En qué nos diferenciamos? ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?*

- **VISIÓN:** apreciación idealizada de lo que se desea a futuro, se comunica a través de una declaración con valores, principios y compromisos. Es precisa, simple y retadora, conocida y compartida por todos los miembros y externos, y coherente con la misión.
  - *¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Para quién trabajamos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué valores respetamos?*

Mapa de Procesos
Esquema





Mapa de Procesos
Ejemplo de Tipos de Procesos



Mapa de Procesos
Procesos Estratégicos (PE)

- Son establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización.
- Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización.
- Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.
- Ejemplos:
  - Comunicación interna, comunicación con el cliente, marketing, diseño, revisión del sistema, planificación estratégica, diseño de planes de estudios.

Mapa de Procesos

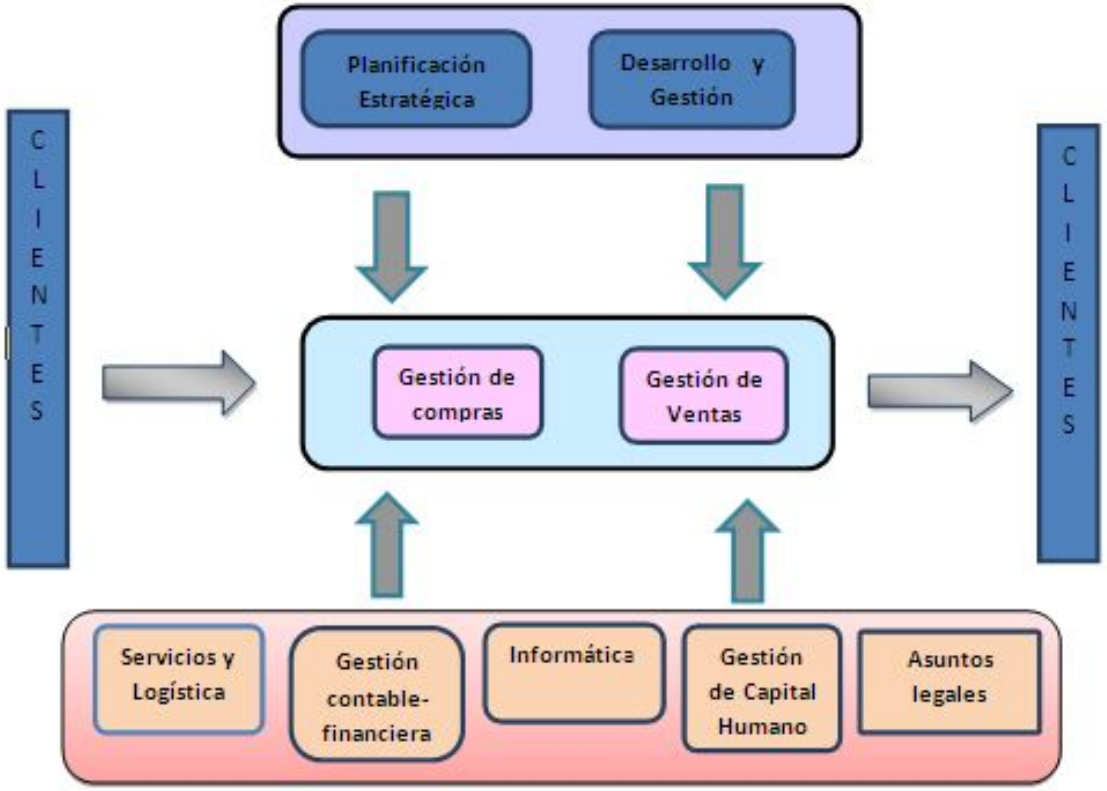
Procesos Claves, Operativos o Misionales (PO)

- Directamente ligados a los productos: servicios que se prestan o bienes que se producen, y por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos.
- En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos.
- Constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del cliente /usuario.

Mapa de Procesos
Procesos de Soporte o Apoyo (PS)

- Sirven de soporte a los procesos claves.
- Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos.
- Son determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.
- Ejemplos:
  - Formación, compras, auditorías internas, informática.

Mapa de Procesos
Ejemplo: Empresa genérica

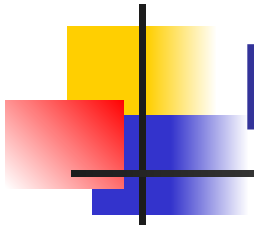


Mapa de Procesos
Ejemplo: Biblioteca Escolar



Mapa de Procesos
Ejemplo: Educación Superior





MODELADO DE PROCESOS

MODELOS DE PROCESOS
Business Process
Model / Diagram
(BPM / BPD)

BPMN

BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION

Objetivo: proporcionar una notación estándar para modelar procesos de negocio para que sean comprensibles por todos los Stakeholders (actores),

- integrando las funciones empresariales y
- combinando las capacidades del software y la experiencia de negocio
- para optimizar los procesos y facilitar la innovación del negocio.

Notación: forma estándar y gráfica de modelar utilizando un lenguaje gráfico común.

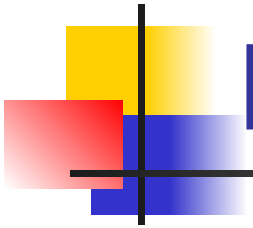
BPMN: Características

- BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad
- BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos
- BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre procesos de negocio y la implementación de éstos
- BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada permitiendo un entendimiento por todos los stakeholders

Fuente: Guía de Referencia y Modelado BPMN - Stephen A. White, phd - Derek Miers

BPD: BUSINESS PROCESS DIAGRAM

- Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso.
- Basado en la técnica de **"Flow Chart".**
- Usado por los analistas de procesos, quienes diseñan, controlan y gestionan los procesos.
- Se utilizan un conjunto de elementos gráficos, que se encuentran agrupados en categorías.
- Sus componentes mapean las dimensiones **Qué, Cómo, Cuándo, Dónde y Por Qué**

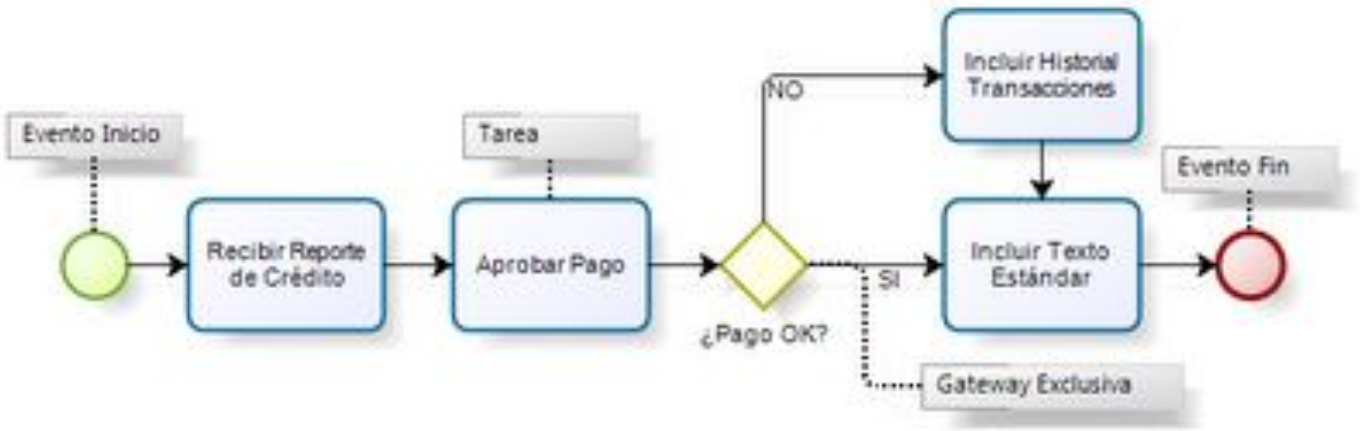


BPD: Modelo vs. Instancia

- Process model: Representa un conjunto de procesos que van a ser ejecutados según el modelo
  - Proceso de aplicación para una beca
  - Proceso de Admisión de aspirantes
  - Proceso de Facturación
- Process instance: Representan una ocurrencia o ejecución del proceso definido en el modelo
  - Cada aplicación de beca
  - Cada admisión de un aspirante
  - Cada factura

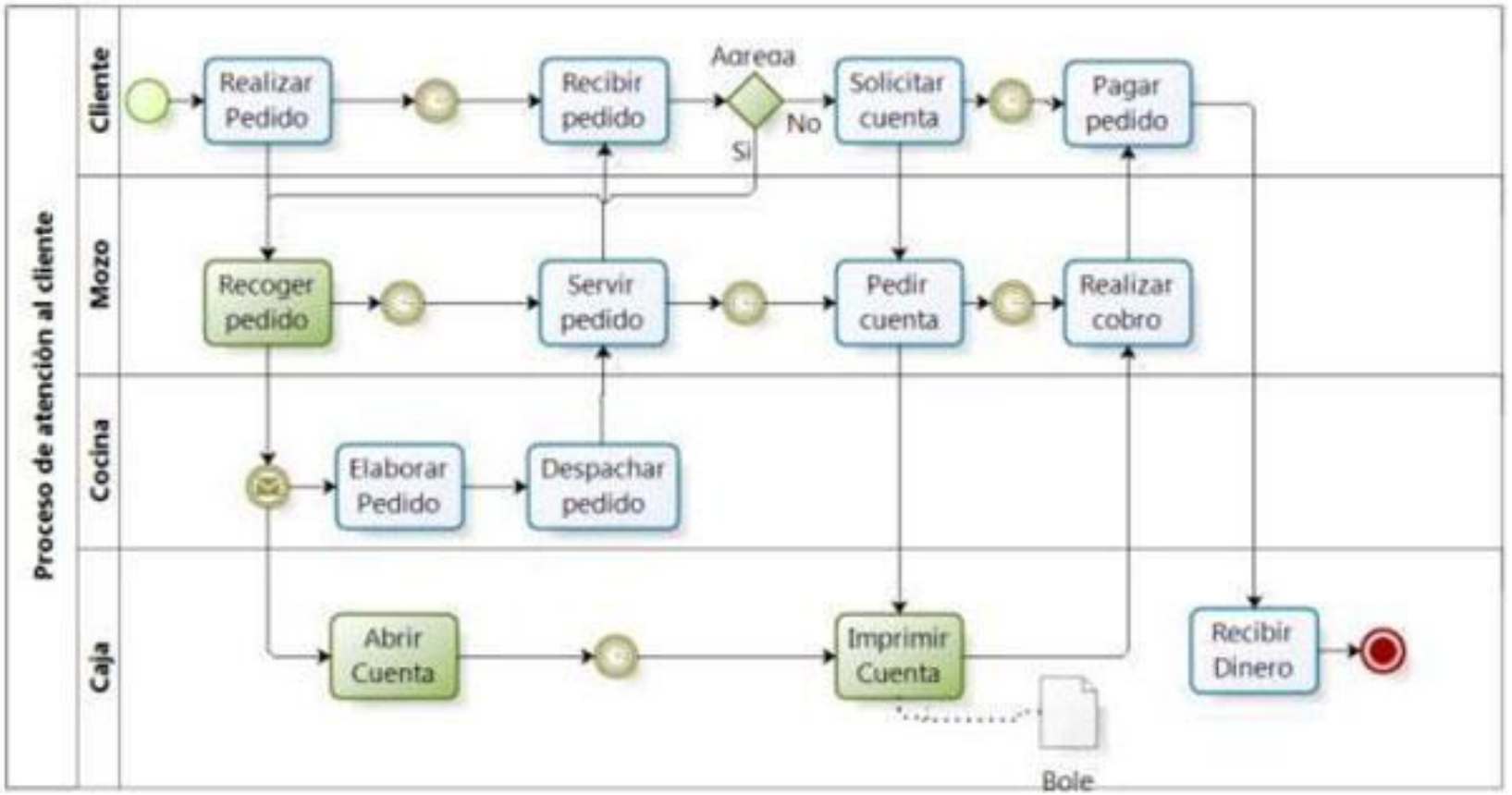
BPMN
Categorías de Elementos Gráficos

*Los objetos de flujo (**Actividades, Eventos, Gateways y Flujos de Secuencia**) son los elementos principales que definen la estructura fundamental y el comportamiento del Proceso.*

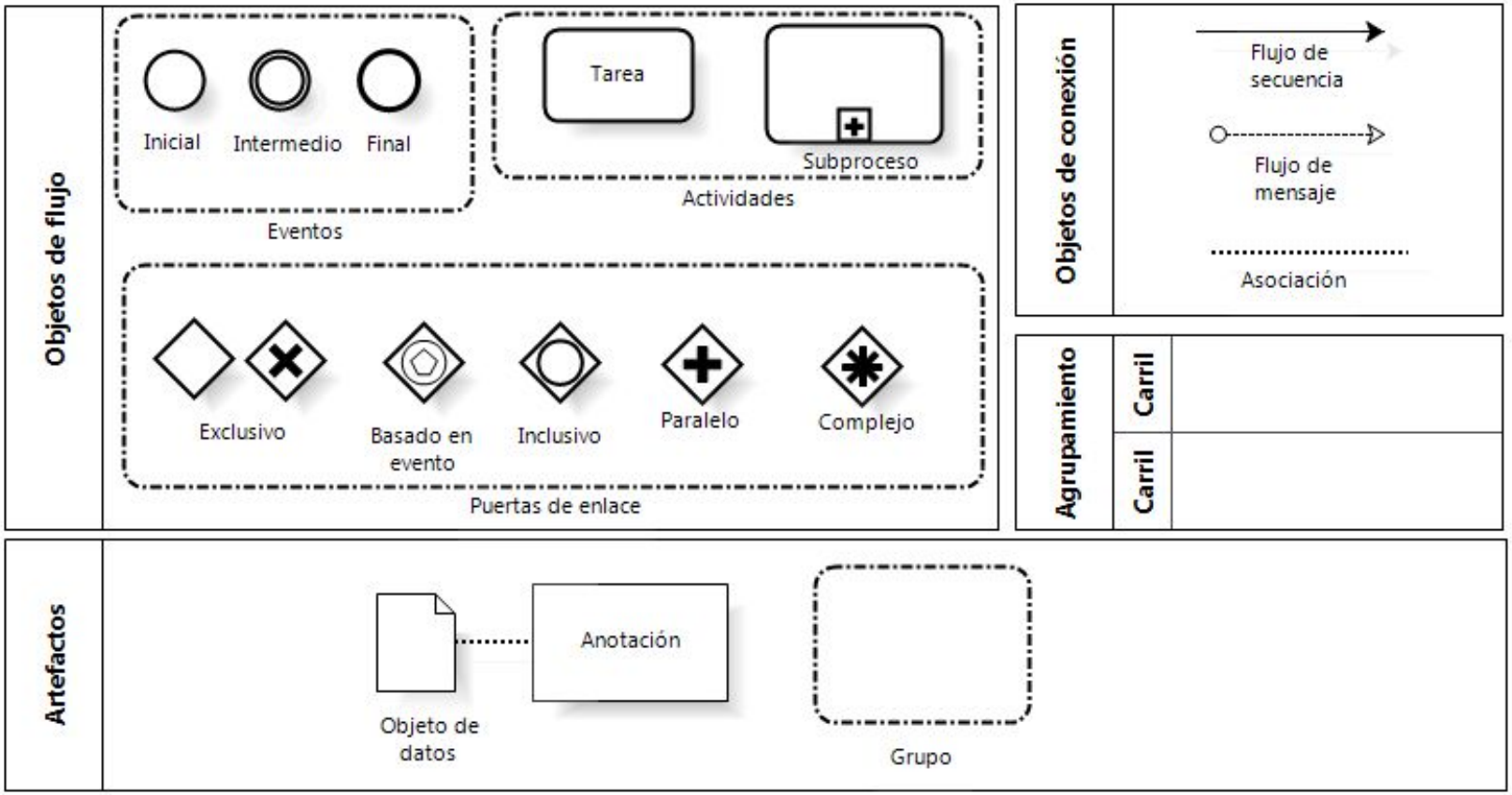


Fuente: Guía de Referencia y Modelado BPMN - Stephen A. White, phd - Derek Miers

BPM: Ejemplo 1 Proceso Atención al Cliente en un Bar

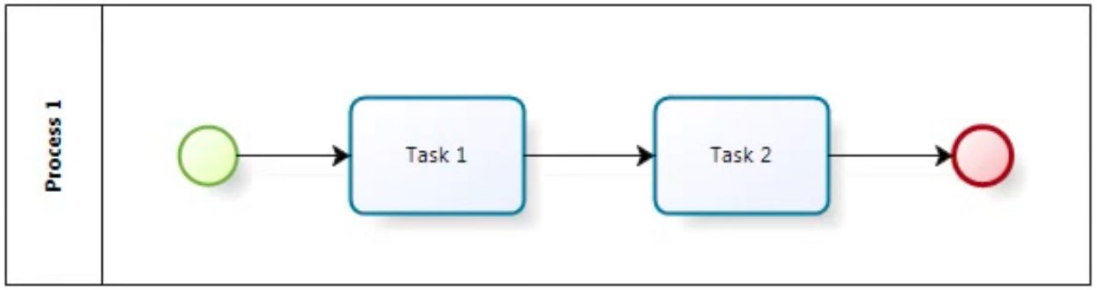


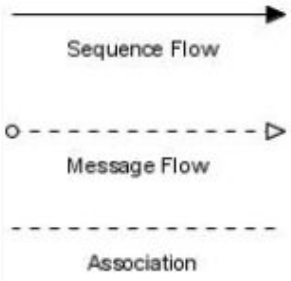
BPMN
Categorías de Elementos Gráficos



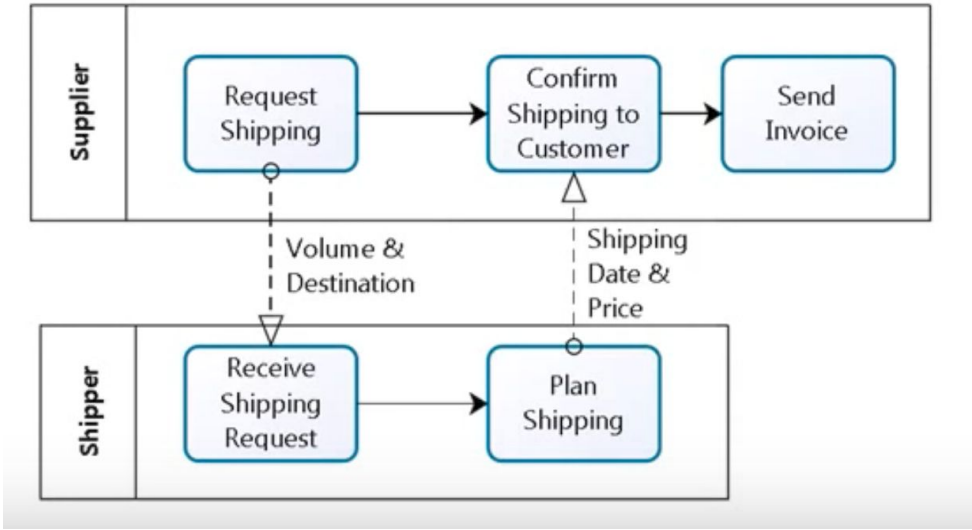
+info: http://bpmn-bayard.blogspot.com.ar/2011/05/8-fundamentos-de-bpmn_28.html

BPMN - Objetos
De Flujo y conexión



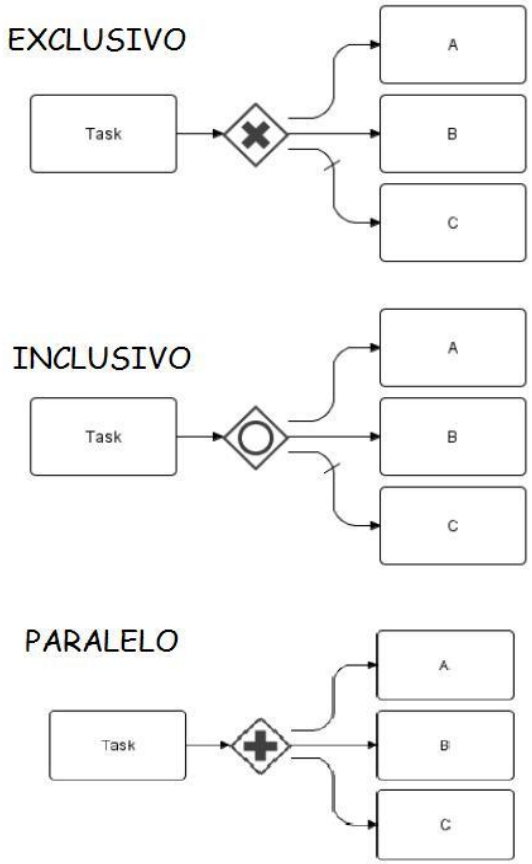


Conexiones.

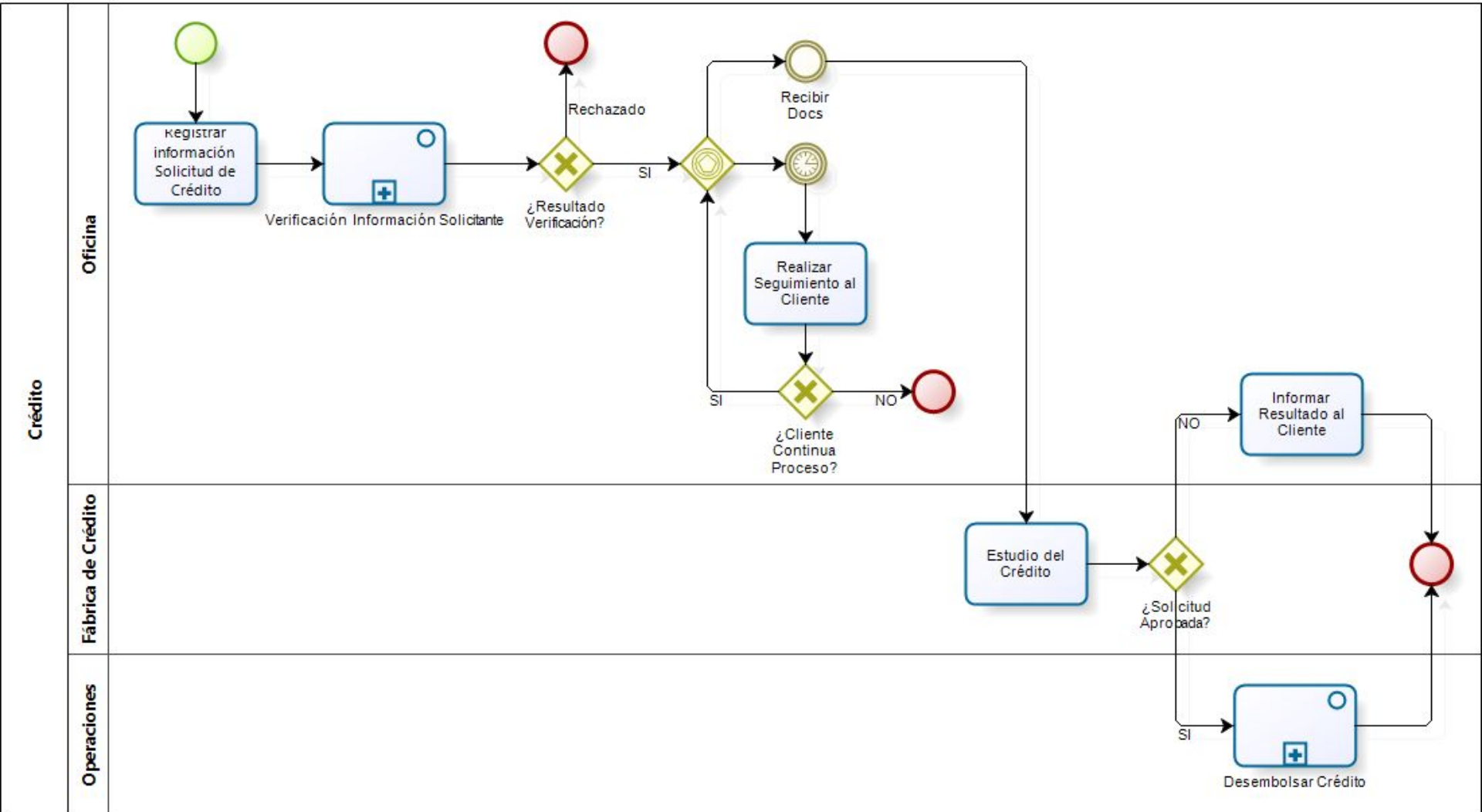


BPMN - Gateways
Puertas de enlace = condicionales

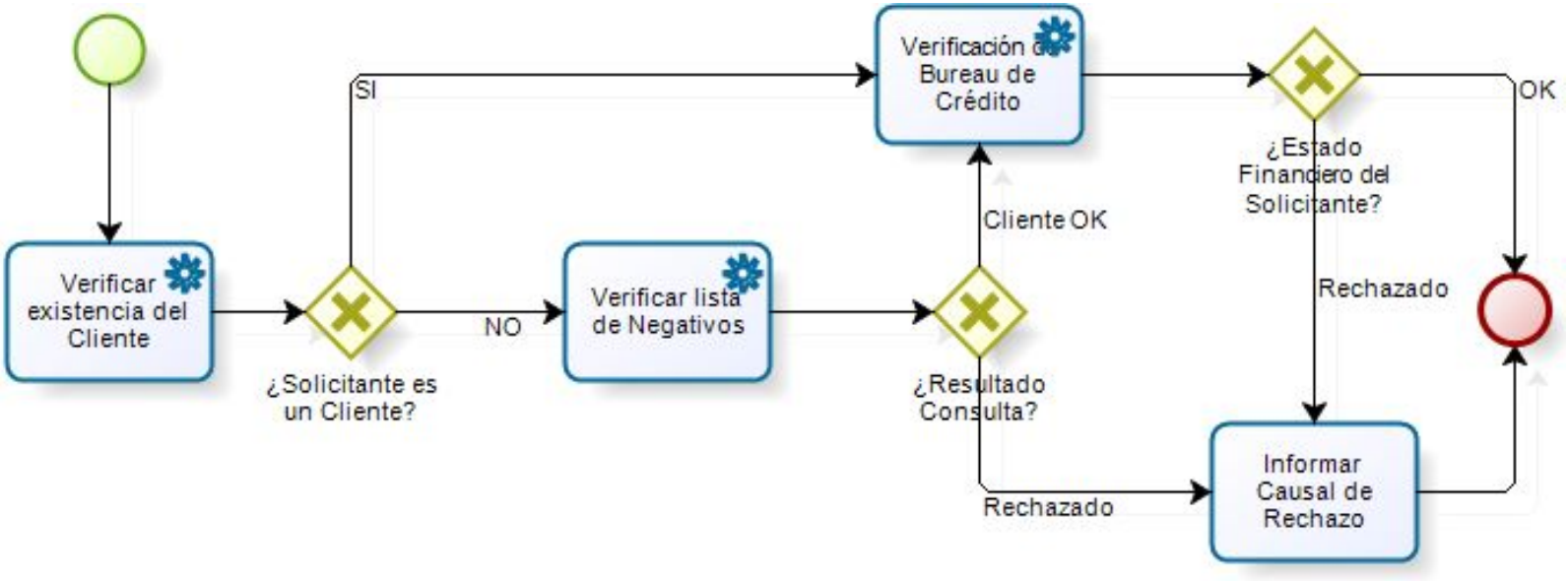
XOR	2 o mas salidas **Una sola salida se elige. Puede tener un valor default** Vacío o símbolo "X" dentro Cada token pasa por separado Ejemplo: Pago ok? Si/No
OR	2 o mas salidas **1 o más condiciones seleccionadas** O inclusivo, tiene una "O" adentro Espera sincronización sobre ramas activas
AND	2 o mas salidas **Todas las salidas son tomadas** Tiene el símbolo "+" adentro Espera sincronización (se deben dar todas las entradas juntas)



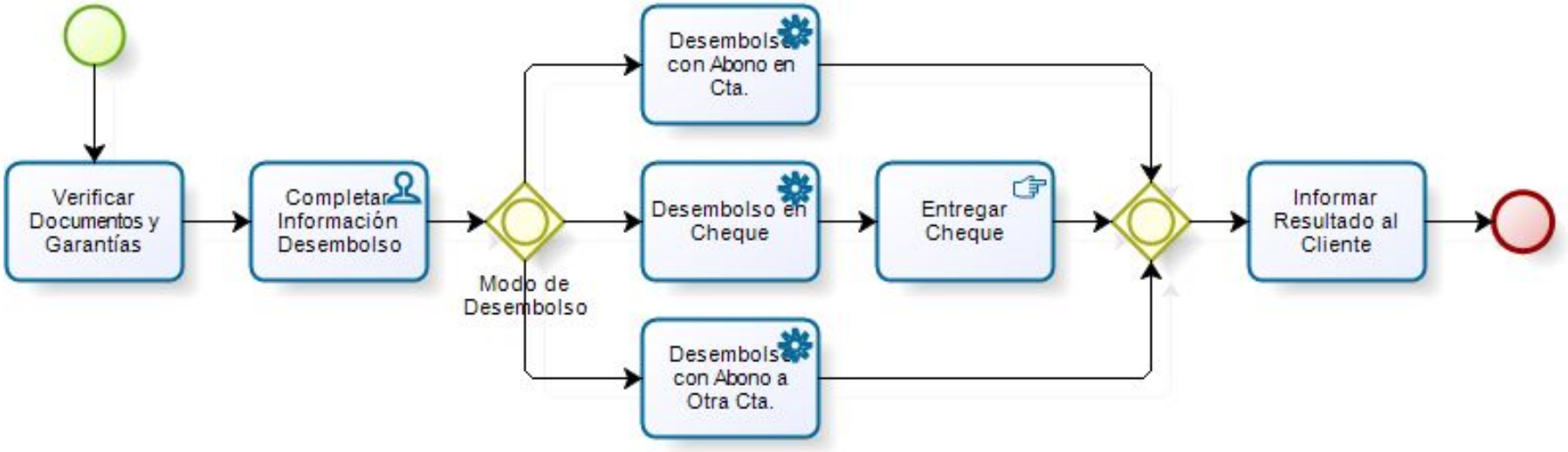
BPM: Ejemplo 2 Proceso
Solicitud de Crédito de Consumo



BPM: Ejemplo 1 SubProceso
Verificación Información Solicitante

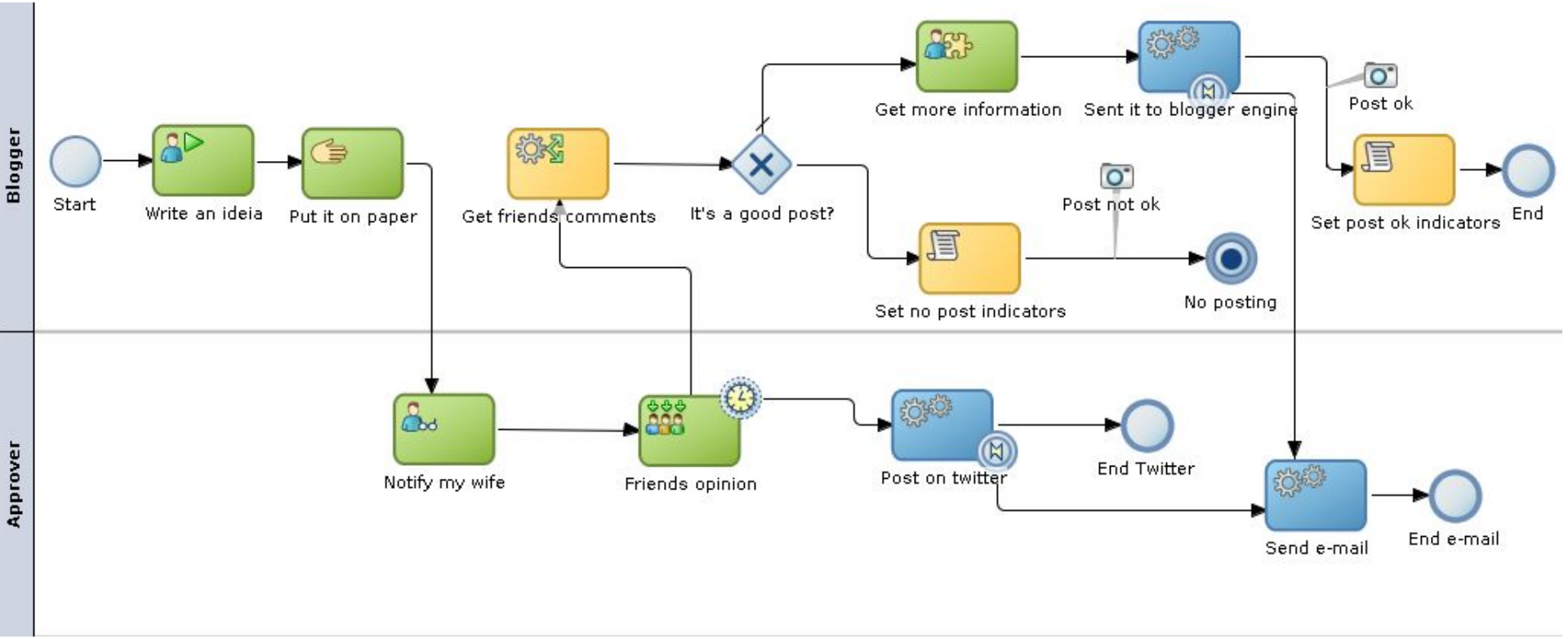


BPM: Ejemplo 2 SubProceso
Desembolsar Crédito



BPM: Ejemplo 3

Qué nombre le damos al proceso?

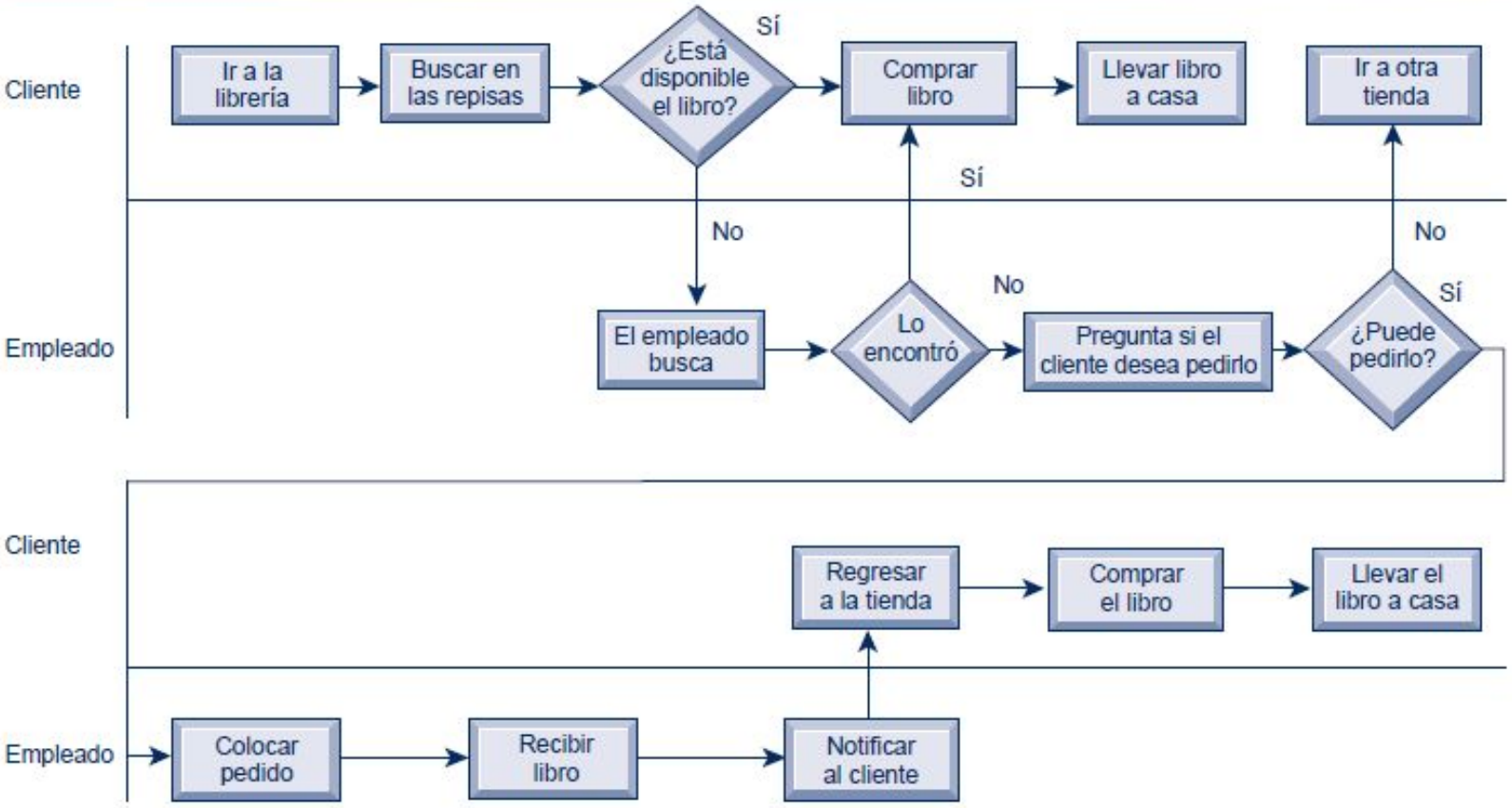


BPM: Ejemplo 4 Proceso ~~Comprar/~~Vender - ~~Compra/~~Venta un libro en una librería

Vender-Venta un libro en una librería de FORMA convencional
Un cliente visita una librería convencional y busca un libro entre sus repisas. Si lo encuentra, lo lleva a la caja y lo paga con tarjeta de crédito, efectivo o cheque. Si el cliente no puede localizar el libro, debe preguntar a un empleado de la librería para que busque en las repisas o verifique los registros de inventario de la librería para ver si lo hay en existencia. Si el empleado encuentra el libro, el cliente lo compra y se va. Si el libro no está disponible en el local, el empleado pregunta si el cliente desea ordenarlo ~~al almacén de la librería, al distribuidor o a la editorial del libro.~~ Una vez que el libro ordenado llega a la librería, uno de los empleados habla por teléfono al cliente y le avisa. El cliente debe regresar a la librería para recogerlo y pagarlo. Si la librería no pudiera pedir el libro para el cliente, éste tendría que probar en otra librería.

BPM: Ejemplo 4 Proceso
Comprar un libro - convencional

FIGURA 13.2 PROCESO DE NEGOCIOS "TAL CUAL" PARA COMPRAR UN LIBRO EN UNA LIBRERÍA CONVENCIONAL



El proceso de comprar un libro en una librería convencional requiere muchos pasos tanto por parte del vendedor como del cliente.

BPM: Ejemplo 4 Proceso
Venta~~/Compra~~ un libro - online

Venta de un libro online

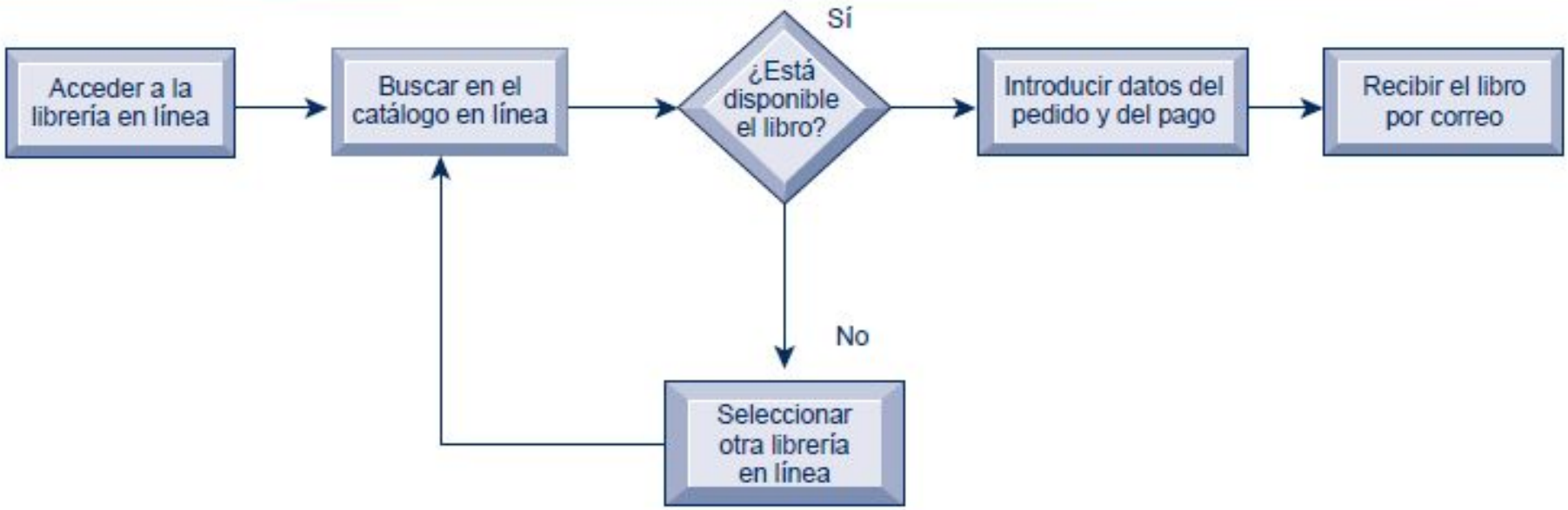
El cliente accede a una librería en línea a través de Internet desde su computadora. Busca el libro que desea en el catálogo en línea de la librería. Si está disponible, el cliente pide el libro en línea, suministra la información sobre su tarjeta de crédito y la dirección de envío, y el libro se entrega en su propia casa. Si la librería en línea no tiene el libro en existencia, el cliente selecciona otra librería en línea y busca el libro de nuevo.

Beneficios de la Optimización (proceso eficiente: tiempo, esfuerzo, pasos):

- **proceso con menos pasos que la compra convencional**
- **menor esfuerzo por parte del cliente y del personal de ventas para dar servicio al cliente.**

BPM: Ejemplo 4 Proceso
Comprar un libro - optimizada

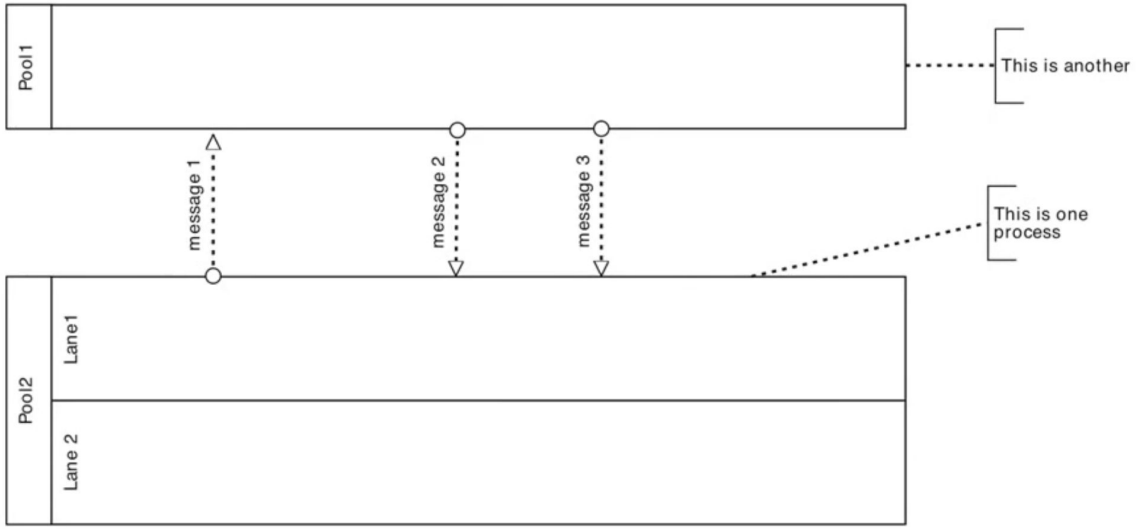
FIGURA 13.3 PROCESO REDISEÑADO PARA COMPRAR UN LIBRO EN LÍNEA

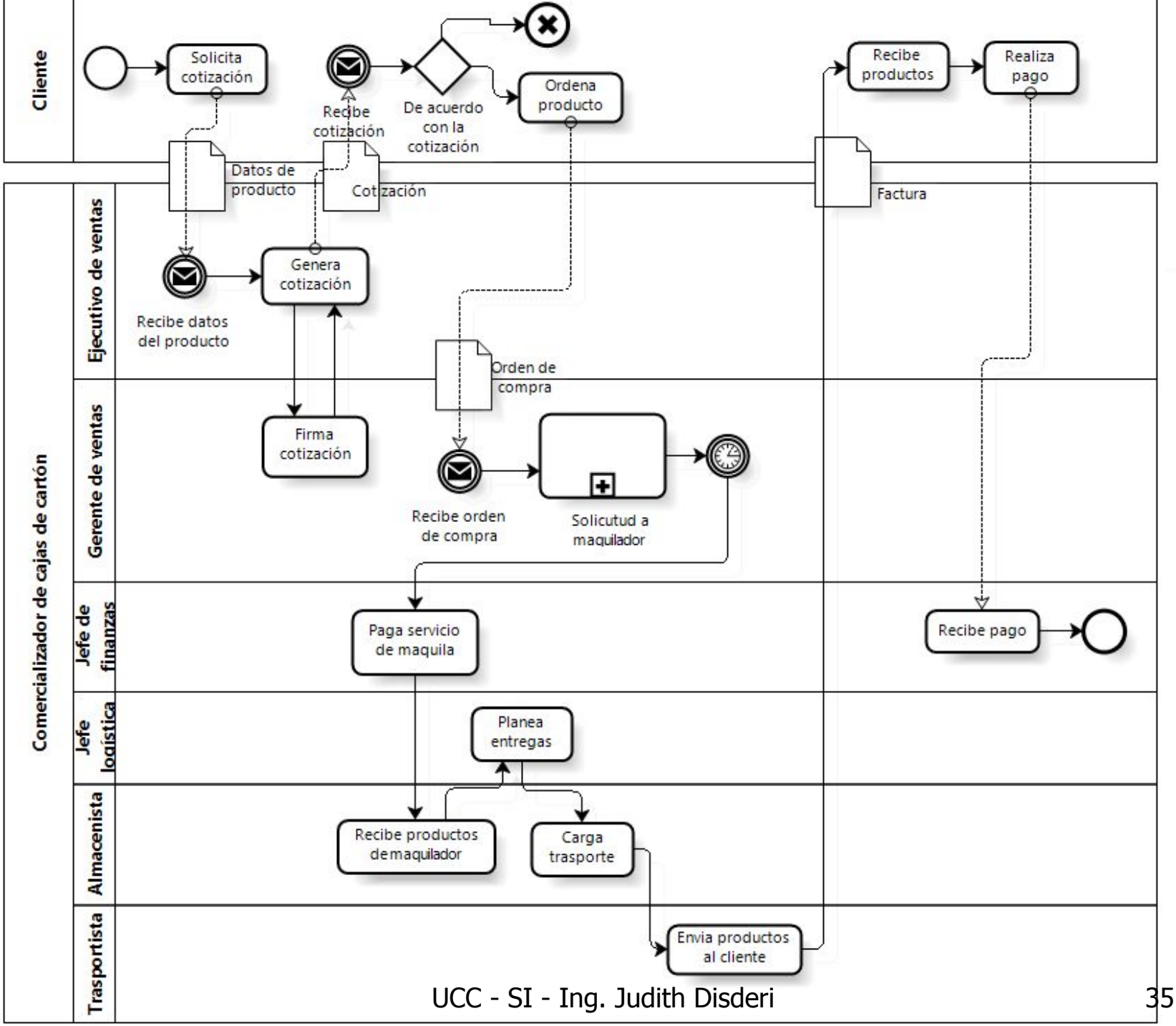


El uso de la tecnología de Internet hace posible rediseñar el proceso para comprar un libro, de modo que se requieran menos pasos y se consuman menos recursos.

BPMN - Pool (pileta)
Pools, lanes y mensajes

- El POOL contiene al proceso COMPLETO
- El POOL se divide en LANES para representar a los ACTORES o participantes del proceso, las cuales pueden anidarse entre si
  - Unidad de negocio: Compañía, departamento
  - Rol de negocio: Comprador, Vendedor, Gerente, etc.
- Los POOL se comunican con flujos de mensajes (líneas discontinuas)




Cliente
Solicita cotización
Recibe cotización
De acuerdo con la cotización
Ordena producto
Recibe productos
Realiza pago
Datos de producto
Cotización
Factura
Comercializador de cajas de cartón
Ejecutivo de ventas
Recibe datos del producto
Genera cotización
Gerente de ventas
Orden de compra
Firma cotización
Recibe orden de compra
Solicutud a maquilador
Jefe de finanzas
Paga servicio de maquila
Recibe pago
Jefe logística
Planea entregas
Almacenista
Recibe productos demaquilador
Carga trasporte
Trasportista
Envia productos al cliente

Tipo de Objetos de Datos	Definición	Notación
Objeto de Datos	Un Dato de Tipo Objeto representa información que fluye a través del proceso tales como documentos, correos electrónicos o cartas.	
Colección de Objetos de Datos	Una Colección de Objetos de Datos representa una colección de información, por ejemplo, una lista de artículos.	
Dato de Entrada	Un Dato de Entrada o Input es una entrada externa a todo el proceso. Puede ser leído por una actividad.	
Colección Dato de Entrada	Una Colección de Objetos de Datos de Entrada o Input, es una entrada externa.	
Dato de Salida	Un Dato de Salida u Output es una variable disponible como resultado del proceso.	
Colección Dato de Salida	Una Colección de Objetos de Datos de Salida u Output, es una variable disponible como resultado del proceso.	
Almacén de Datos	Un Almacén es un lugar donde el proceso puede leer o escribir datos, por ejemplo, una base de datos. La información en un almacén persiste más allá de la vida de la instancia del proceso.	
Mensaje	Un Mensaje es utilizado para representar el contenido de una comunicación entre dos participantes.	

BPM: Ejercicio 1



Gestionar la carga de combustible de vehículos

1. El proceso inicia cuando el conductor detecta que el nivel de combustible de su vehículo es bajo, previa visualización del tablero de comando del mismo.
2. *En caso de necesitar recarga*, informa a la Administración, quien autorizará o no la entrega de dinero para la misma.
3. *Autorizada la recarga*, el conductor procede a realizarla con el dinero otorgado, entregando luego la **boleta** a Administración.

BPM: Ejercicio 2



Solicitar productos de bodega

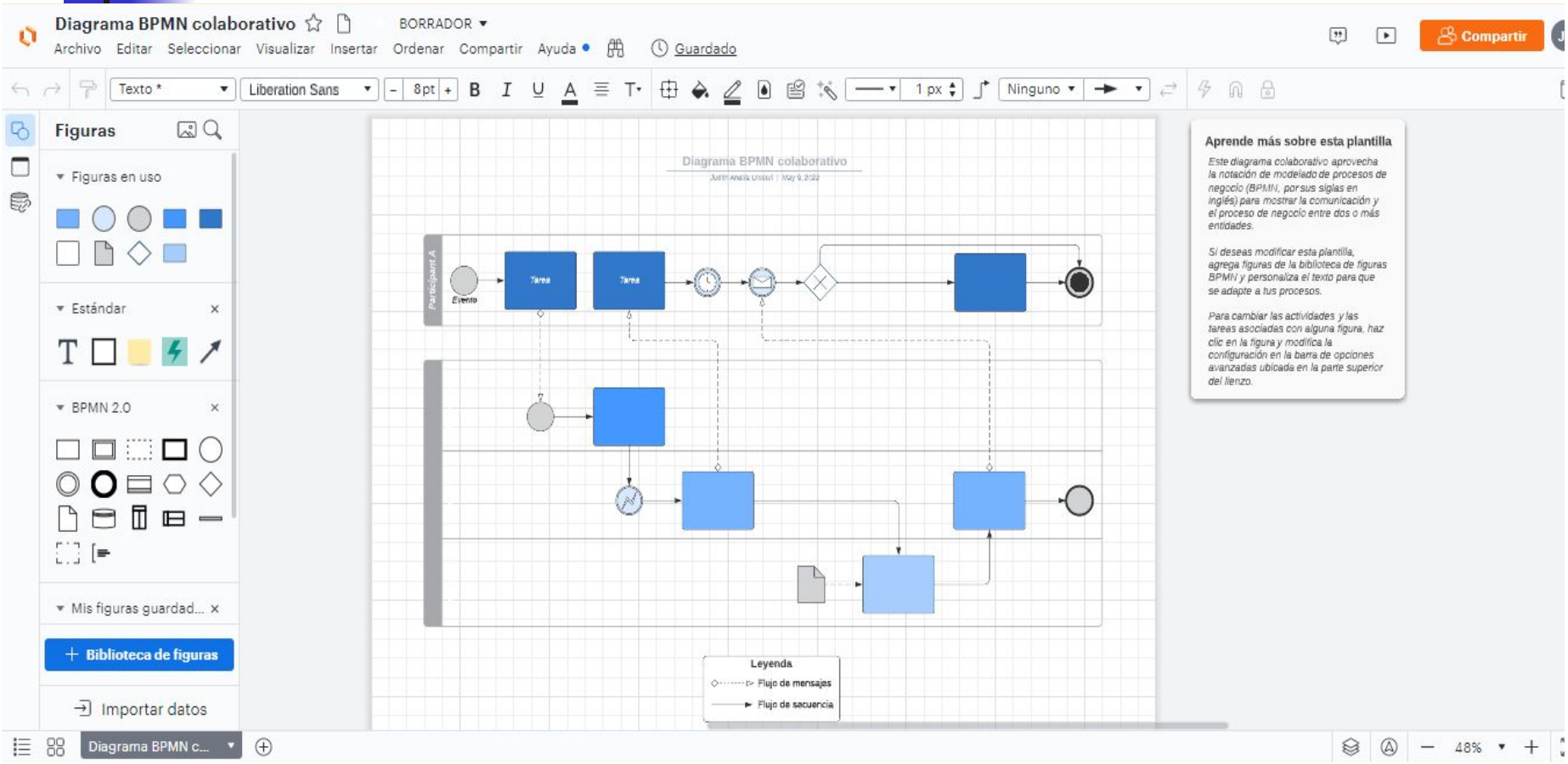
1. El Dpto. Ventas genera una **solicitud de productos** a la Bodega.
2. La Bodega *controla si hay stock suficiente* para cubrirla.
3. Si hay stock, entrega a ventas los productos para que ésta última se los despache al cliente. Luego de ello revisará si aun quedan suficientes en stock o no.
4. *Ya sea si no hay stock suficiente o bien si el que queda luego de despachar* al cliente son insuficientes, la Bodega generará una **solicitud de compra** al Dpto. Adquisiciones.
5. Dpto. Adquisiciones gestiona la compra de productos.

Herramientas para Diagramas de Flujo o BPM

- LUCIDCHART - https://www.lucidchart.com
- DIAGRAMS.NET - https://app.diagrams.net/
- BIZAGI
  - www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler
- MURAL https://app.mural.co/
- Microsoft Visio (offline)

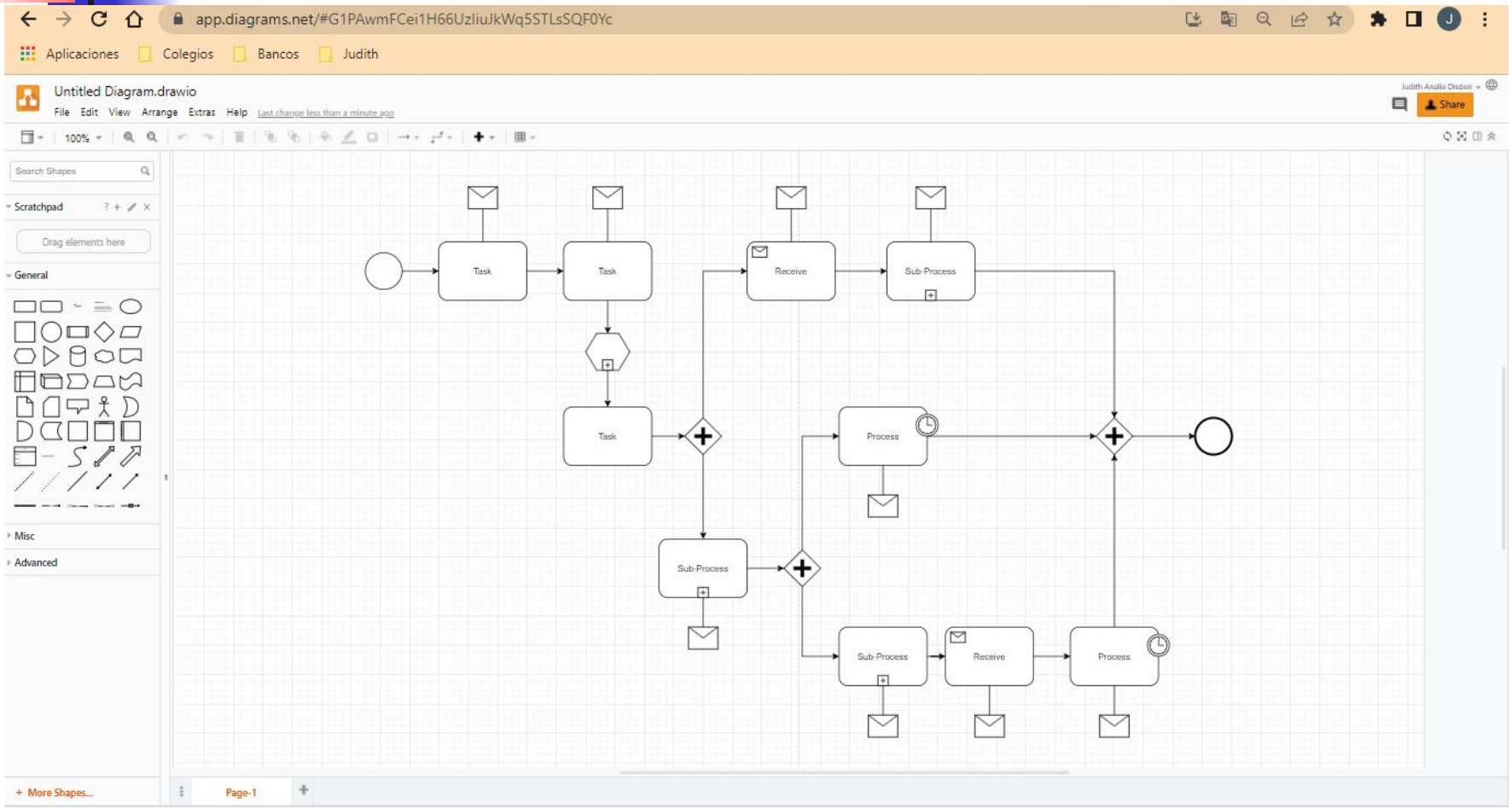
Diagramas BPMN 2.0

https://www.lucidchart.com



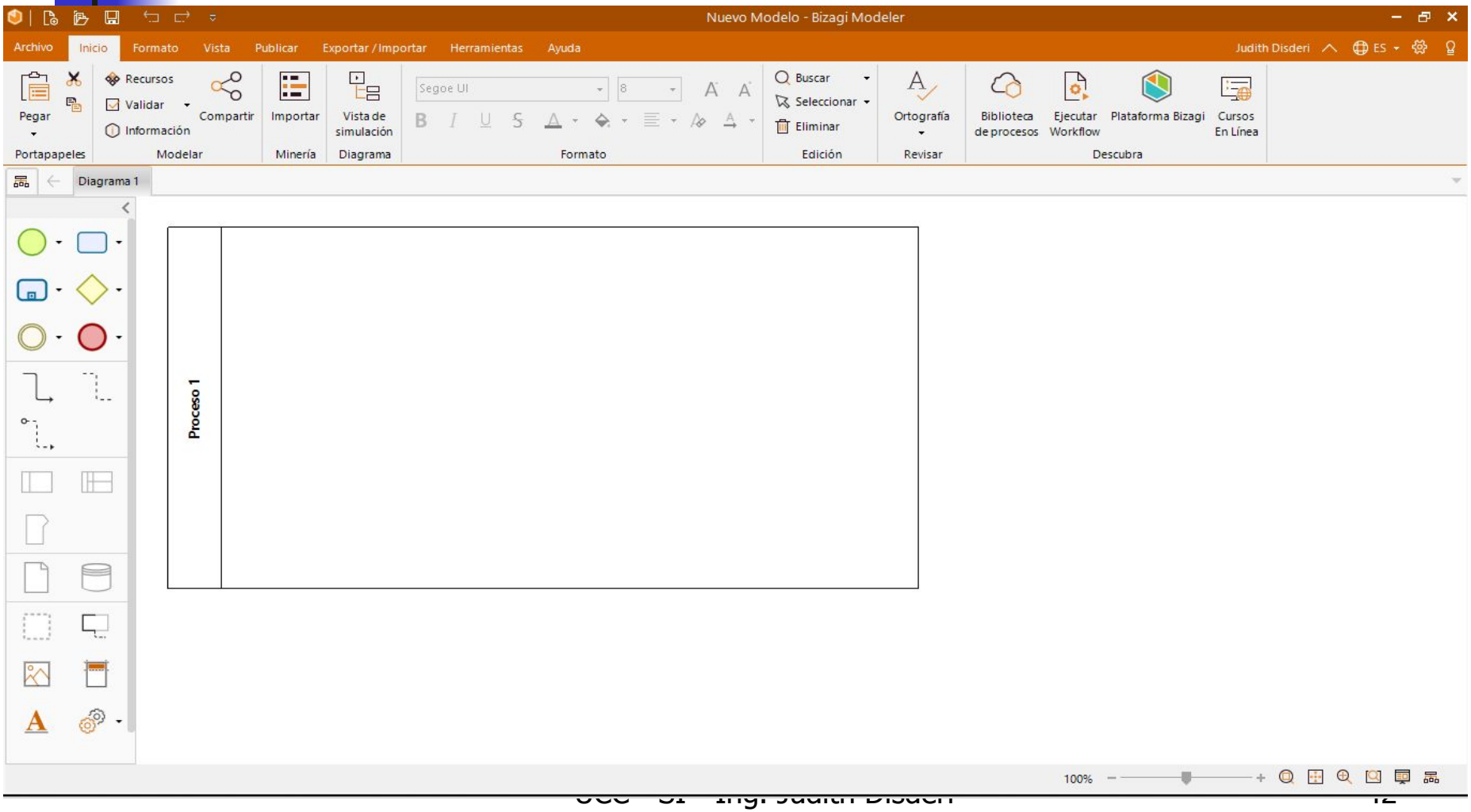
Diagramas BPMN 2.0

https://app.diagrams.net/



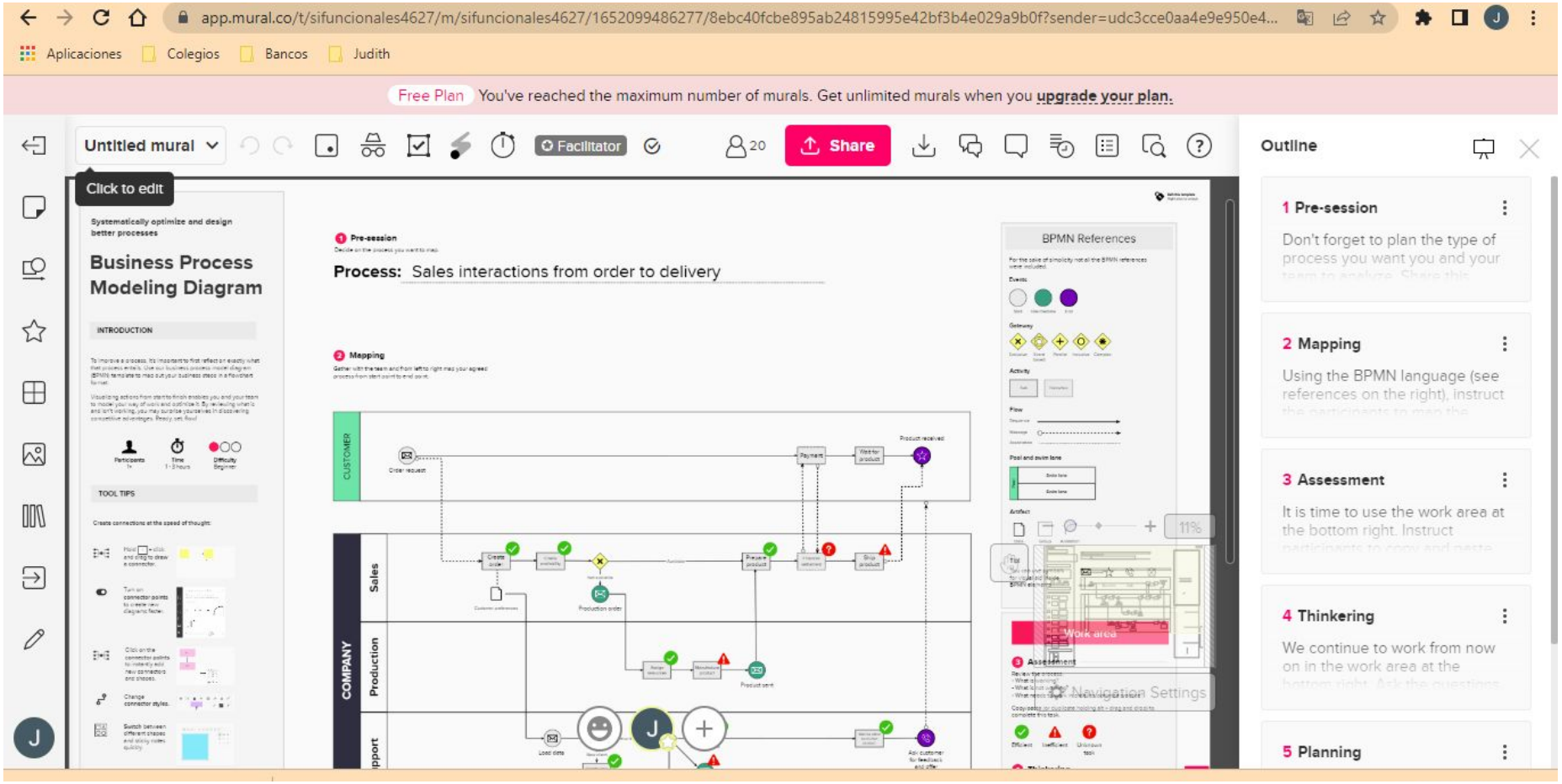
Diagramas BPMN 2.0

www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler

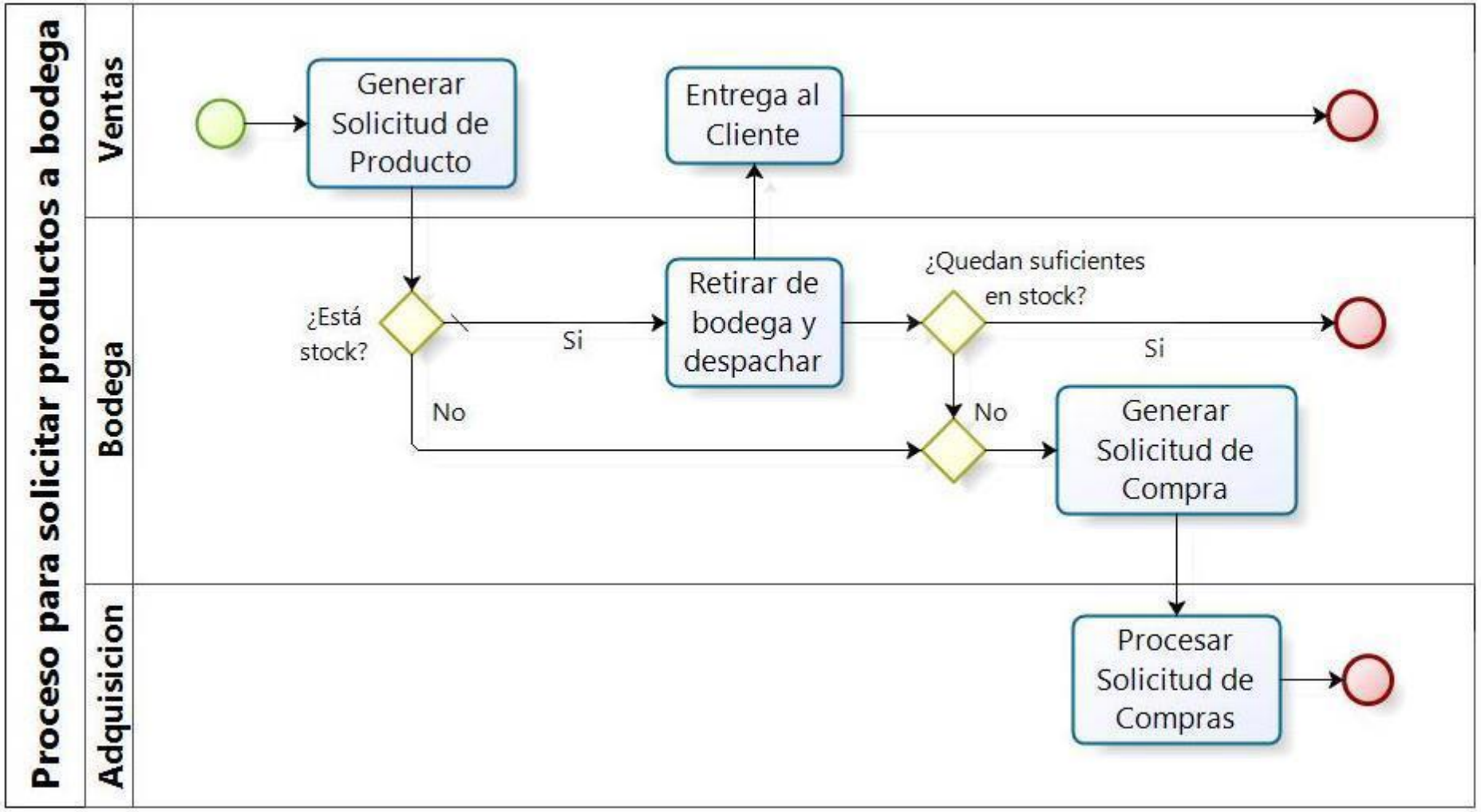


Diagramas BPMN 2.0

https://app.mural.co/



BPM: Ejercicio 2 Solución



MODELADO DE PROCESOS

DESCRIPCIONES DE PROCESO
Manuales de Procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Compendio de procedimientos

- **Encabezado:** logo/nombre organización, nombre/código procedimiento, paginado
- **Cuerpo:** Objetivo, alcance, sectores, responsabilidad, definiciones, desarrollo/descripción, cursograma, listado de documentos y procedimientos con los que se vincula
- **Pie:** fechas (emisión, revisión), índice de modificación, nombre y firma (preparó, revisó, aprobó)

«logo organización»	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	«código_procedimiento»
	«nombre_procedimiento»	Hoja: 1 de 5

Encabezado:

Reemplazar los campos configurables / adaptables:

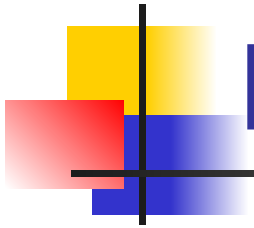
- **«logo_organizacion»** reemplazar por el nombre completo con iniciales / logo de la organización o empresa o institución.
- **«nombre_procedimiento»** reemplazar por la identificación y descripción del procedimiento, de modo que sea lo suficientemente descriptivo de su finalidad, aplicación o utilidad, utilizar en lo posible la nominalización de un verbo aplicado a un sustantivo u entidad (objeto, sujeto, concepto).
    - Ej: *Compra de materiales productivos, Inscripciones a exámenes finales*
        - *nominalización: compra, inscripción*
        - *verbo: comprar, inscribir*
        - *sustantivo: materiales productivos, exámenes finales*
- Hoja: **«p»** de **«pp»** reemplazar **«p»** por la página actual y **«pp»** por el total de páginas del manual.
- **«código_procedimiento»** unificar según la totalidad de los procesos respetando un formato predeterminado que facilite su identificación siendo un código de bloques único, irrepetible e unívoco y alfanumérico.

Proceso	**Identificación Numérica ó Iniciales del proceso ó ambas**
Estratégico	PE
Operativo	PO
Soporte	PS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Compendio de procedimientos

- **Formato**
  - Ver .doc carpetas públicas
- **Ejemplos:**
  - Procedimiento de Mantenimiento Mecánico
  - Procedimiento de Ventas



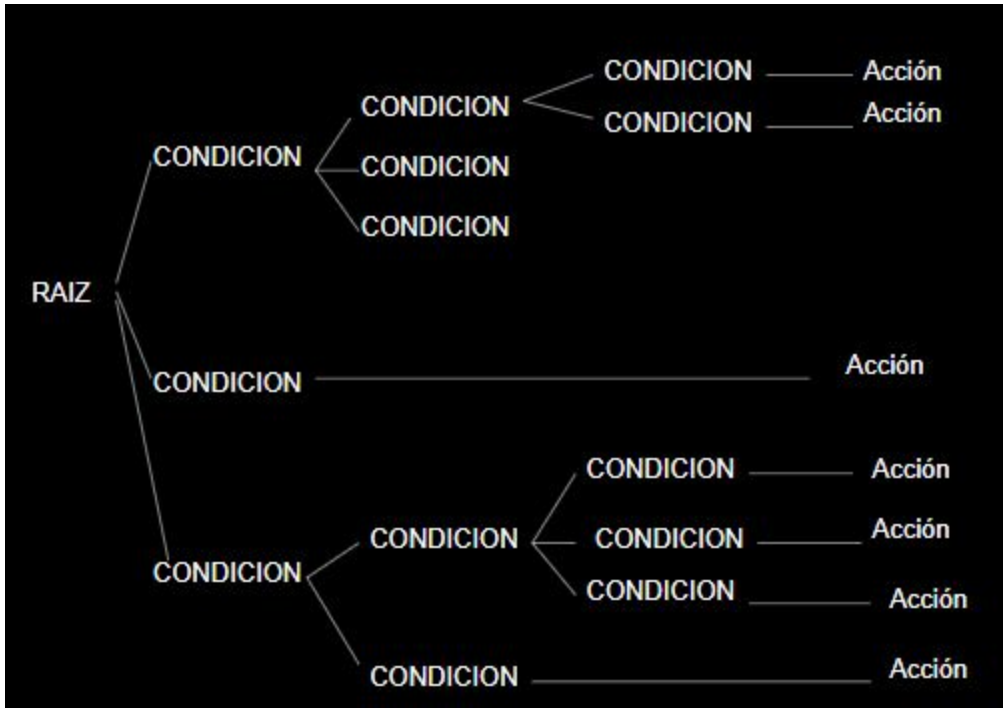


MODELADO DE DECISIONES

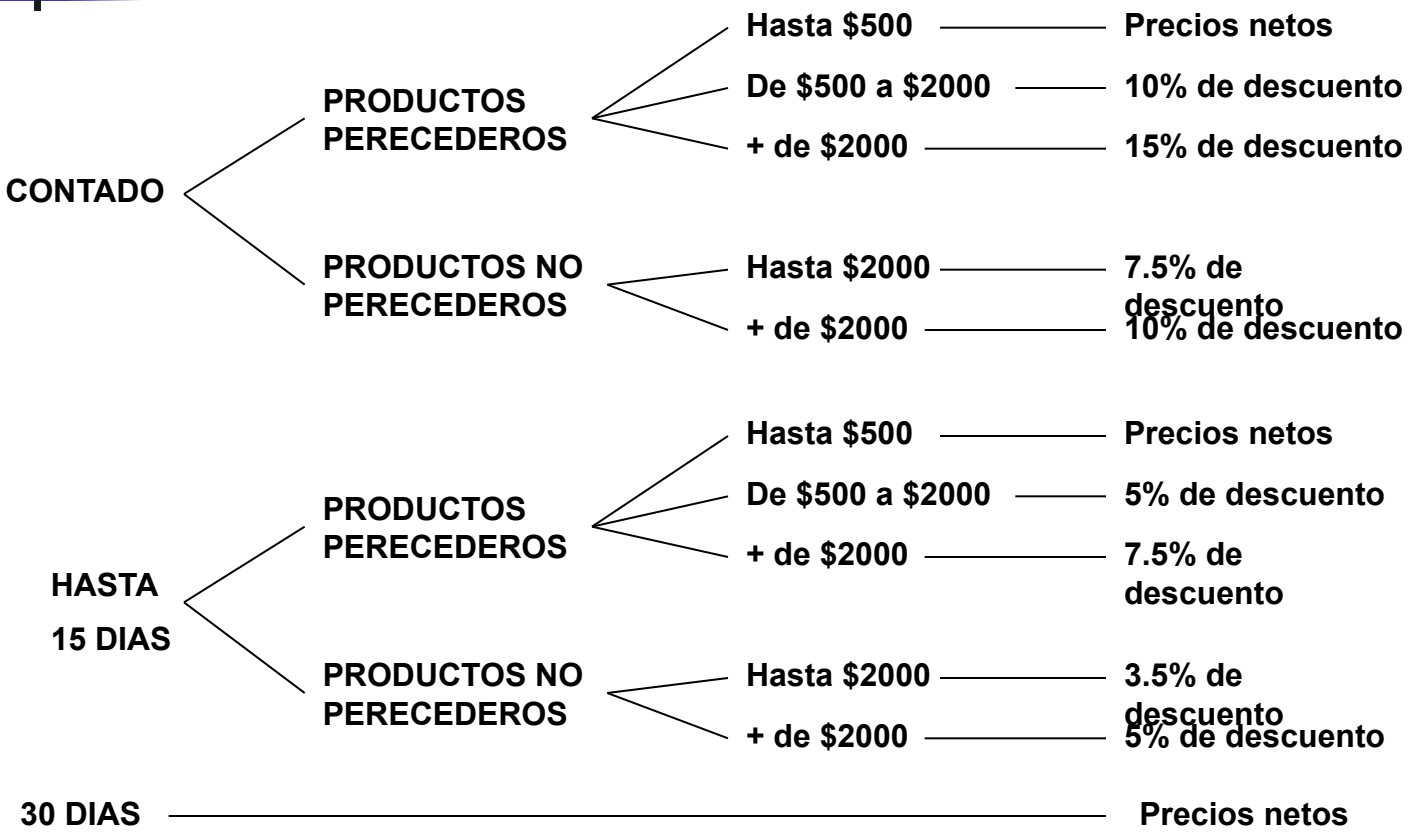
ARBOLES
y
TABLAS
de DECISIÓN

ÁRBOLES DE DECISIÓN

- Diagrama que refleja una sucesión encadenada de condiciones y acciones.
- A partir de un punto inicial de decisión (RAIZ), se grafican diferentes alternativas (CONDICIONES) que forman brazos y a medida que se generan bifurcaciones se parecen a ramas, llegando finalmente a la ACCIÓN final a tomar de cada combinación de condiciones.



ÁRBOLES DE DECISIÓN
Ejemplo



Ejercicio: Arbol Decisión



*Elabore un ÁRBOL para el **procedimiento de contratación de personal en una empresa** , a fin de que la misma sea útil para la persona que se desempeña como reclutador de personal, en función de los siguientes datos:*

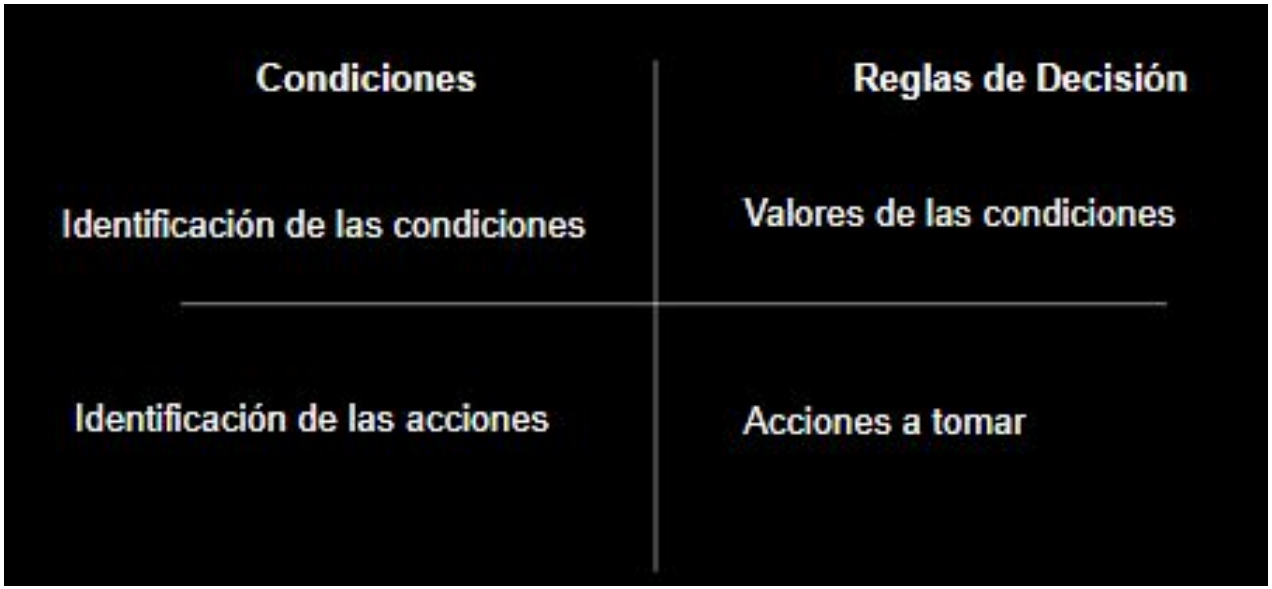
Las condiciones que se evalúan son la **escolaridad, la edad y la experiencia.**

Las reglas a tener en cuenta se sintetizan en las siguientes:

- Si el candidato tiene título de enseñanza media, entre 21-30 y ninguna experiencia, se lo enviará al Gte. de Servicios Administrativos para una entrevista, en cambio si tiene más de 30 y ha desempeñado funciones en el ámbito gubernamental, se lo cargará en la base de datos del sistema.
- Si el candidato tiene título universitario, las alternativas son tres: si tiene entre 21-30 años y no tiene experiencia se lo reclutará para el programa de capacitación, pero si tiene entre 21-30 años y significativa experiencia se lo enviará al Gte. Funcional apropiado para una entrevista. En tanto que los mayores de 30 años y con experiencia gerencial serán entrevistados por el Director General.

TABLAS DE DECISIÓN

- Matriz 2*2 que combina condiciones para determinar la acción a seguir según dicha regla.
- Reglas: combinación de valores de condiciones que determinan un curso de acción.
- Tipos: de entrada LIMITADA, EXTENDIDA, MIXTA



TABLAS DE DECISIÓN Ejemplo

Condiciones	1	2	3	4
Es cliente?	S	S	N	N
Tiene antigüedad mayor a 5 años?	S	N	S	N
Acciones				
Equipo de regalo	x			
30% de descuento		x		
Bonificación de $5000 en mensajes			x	x

Cantidad de reglas =2^2 = 2*2= 4

TABLAS DE DECISIÓN
Construcción

1. Definir condiciones a contemplar:
   a. escribirlas en forma de pregunta
   b. determinar sus valores posibles
   c. siendo N el número de condiciones que existen
2. Determinar las las acciones posibles.
3. Determinar las reglas de decisión, según tipo de tabla
   a. ENTRADA LIMITADA: Cantidad de reglas $=2^N$
   b. ENTRADA EXTENDIDA: Multiplicar la cantidad de valores de cada condición
4. Llenar la tabla con las reglas de decisión, según tipo de tabla
   a. ENTRADA LIMITADA: ir dividiendo en 2 las reglas de decisión sucesivamente.
   b. ENTRADA EXTENDIDA: dividir el resultado de la multiplicación anterior por la cantidad de condiciones de la primera condición, luego el resultado de esta división se divide por la cantidad de condiciones de la segunda condición y así sucesivamente.
5. Marcar las acciones para cada combinación de de valores de decision.

TABLAS DE DECISIÓN:
de entradas limitadas: S/N y X

CONDICIONES	REGLAS DE DECISION																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
C1 - Contado?	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
C2 - Más de 15 días?	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
C3 - Prod. Perecederos?	S	S	S	S	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N
C4 - Hasta $500?	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N
C5 - + de $2000	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
A1 - Descuento 3.5%																														X		
A2 - Descuento 5.0%																												X	X			
A3 - Descuento 7.5%														X													X					
A4 - Descuento 10.0%												X	X																			
A5 - Descuento 15.0%											X																					
A6 - Precios Netos										X							X	X	X	X	X	X	X	X		X						

EXCLUYENTES

INDIFERENTES

TABLAS DE DECISIÓN:
de entradas extendidas: valores codificados

CONDICIONES	REGLAS DE DECISION																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Forma de pago	C	C	C	C	C	C	C	C	15	15	15	15	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30
Productos	P	P	P	P	NP	NP	NP	NP	P	P	P	P	NP	NP	NP	NP	P	P	P	P	NP	NP	NP	NP
Monto de venta	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Acciones	neto	10%	15%				10%	7.5%	neto	5%	7.5%				5%	3.5%	neto							

EXCLUYENTES

TABLAS DE DECISIÓN:
de entradas mixtas

CONDICIONES	REGLAS DE DECISION										
	1	2	3	7	8	9	10	11	15	16	17
Forma de pago	C	C	C	C	C	15	15	15	15	15	30
Productos	P	P	P	NP	NP	P	P	P	NP	NP	-
Monto de venta	1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	-
A1 - Descuento 3.5%										X	
A2 - Descuento 5.0%							X		X		
A3 - Descuento 7.5%					X			X			
A4 - Descuento 10.0%		X		X							
A5 - Descuento 15.0%			X								
A6 - Precios Netos	X					X					X

símbolo de INDIFERENCIA

Ejercicio Tabla de Decisión



Elaborar una TABLA DE DECISIÓN para el procedimiento de contratación de personal en una empresa, considerando:

- Utilizar un tipo de tabla MIXTA
- Considerar todas las combinaciones posibles de valores de condiciones
- Simplificar la tabla ante
  - REGLAS INDIFERENTES: no importa la combinación para una condición en particular, siempre es la misma acción
  - REGLAS EXCLUYENTES ENTRE SI: no pueden darse las 2 a la vez por contradicción en los valores de las condiciones